

Prøve eksamensopgave i sandsynlighedsteori

En biograf har installeret en ny slikmaskine, der udleverer små poser med blandet slik.

Hver pose indeholder præcis én farve vingummi, og ud fra længere tids målinger ved man følgende:

- Sandsynligheden for at en pose indeholder **rød vingummi** er 0,35
- Sandsynligheden for at en pose indeholder **gul vingummi** er 0,25
- Sandsynligheden for at en pose indeholder **grøn vingummi** er 0,40

Poserne fra maskinen anses for at være **uafhængige** af hinanden.

En kunde køber herefter **8 poser** fra maskinen.

A: Hvad er sandsynligheden for, at de **to første poser** begge indeholder grøn vingummi?

B: Hvor mange forskellige farvesekvenser kan kunden modtage i alt, hvis vi kun er interesseret i **hvor mange** af hver farve kunden får — og **rækkefølgen** ikke betyder noget?

C: Hvad er sandsynligheden for, at kunden får **præcis 5 røde poser** ud af de 8?

Løsning

Notation og givne sandsynligheder

- R : en pose er rød
- Y : en pose er gul
- G : en pose er grøn

$$P(R) = 0.35, \quad P(Y) = 0.25, \quad P(G) = 0.40$$

Poserne er **uafhængige** og hver pose er et nyt "forsøg".

A:

Poserne trækkes uafhængigt. Dvs hændelserne påvirker ikke hinanden. Derfor:

$$P(G_1 \cap G_2) = P(G_1) \cdot P(G_2)$$

Indsæt tal og regn

$$P(G_1 \cap G_2) = 0.40 \cdot 0.40 = 0.16$$

B:

Vi har 3 farver som fordeles bladt 8 poser. Rækkefølge er ligegyldig og gentagelser er tilladt.

Dette svarer til uordnet med tilbagelægning:

$$\binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

Dette svarer til at finde antallet af løsninger til:

$$x_{Rød} + x_{Gul} + x_{grøn} = 8$$

Dvs $n=3$ farver og $k=8$ poser.

Indsæt tal og regn

$$\frac{(3+8-1)!}{8!(3-1)!} = \frac{10!}{8! \cdot 2} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$$

Der findes altså 45 forskellige fordelinger af de 8 poser på de 3 farver.

C:

Vi vil finde $P(X = 5)$

En bestemt sekvens med 5 røde og 3 **ikke-røde** poser (altså gul eller grøn) har sandsynlighed:

- "rød" med sandsynlighed $P(R) = 0,35$
- "ikke-rød" med sandsynlighed

$$1 - P(R) = 1 - 0,35 = 0,65$$

Da poserne er uafhængige:

$$P(\text{én specifik sekvens med 5 røde og 3 ikke-røde}) = 0,35^5 \cdot 0,65^3$$

Vi skal nu vælge hvilke **5 af de 8** positioner, der er røde. Rækkefølgen er ligegyldig men gentagelser er ikke tilladt

Dette svarer til uordnet uden tilbagelægning:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Hvor $n=8$ positioner og $k=5$ røde

Indsæt tal og regn

$$\binom{8}{5} = \frac{8!}{5! (8 - 3)!} = \frac{8!}{5! \cdot 3!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2} = 56$$

Samlet sandsynlighed

$$P(X = 5) = \binom{8}{5} 0,35^5 0,65^3 = 56 \cdot 0,35^5 \cdot 0,65^3 \approx 0,0808$$

Dvs. ca 8.1 %